

Do wykonania ćwiczeń należy uruchomić w terminalach następujące symulacje:

- `roslaunch turtlesim turtlesim_node`
- `roslaunch multirobot_nav multi_turtlebot3.launch`
- `roslaunch multirobot_nav multi_nav.launch`

Zadania - Terminal

Zadanie 1

Wyświetlić informacje dla topiców, podać nazwę paczki i typu wiadomości.

- `/turtle1/cmd_vel` - prędkości sterujące robotem
- `/turtle1/color_sensor` - kolor
- `/turtle1/pose` - położenie robota

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

Zadanie 2

Wyświetlić typ dla topiców, podać nazwę paczki i typ wiadomości

- `/tb3_2/scan`
- `/tb3_2/map`
- `/tf`
- `/tb3_2/move_base_simple/goal`

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
# Nazwa paczki:
# Nazwa typu wiadomości:
```

Zadanie 3

Wyświetlić strukturę (pola) w wiadomości dla podanych typów:

- `geometry_msgs/Pose`
- `sensor_msgs/PointCloud`
- `nav_msgs/Odometry`

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
```

```
In [ ]: ! Do uzupełnienia komenda w terminalu
```

Zadanie 4

Dla wiadomości na topicu `/tb3_2/imu` wyświetlić aktualne przyspieszenie kątowe dla zamontowanego na robocie IMU. Należy wyświetlić tylko pole z wiadomości o nazwie `angular_velocity`.

In []: ! Do uzupełnienia komendy w terminalu

Python - Publisher.

Utworzyć Publisher'a, który na topicu o podanej nazwie będzie publikował wiadomość wskazanego typu. Uzupełnić wybrane pola w wiadomości. Poprawność realizacji zadania można monitorować przy włączonym nasłuchiwanu wiadomości na topicu o tej samej nazwie. (`rostopic echo nazwa_topicu`)

Do realizacji zadania można wykonać następujące kroki:

1. Wyświetlić strukturę wiadomości
2. Zaimportować odpowiedni typ wiadomości
3. Utworzyć obiekt Publisher'a i podać właściwe argumenty
4. Utworzyć obiekt wiadomości
5. Uzupełnić dowolne pola wiadomości
6. Wysłać wiadomość

```
In [ ]: # import biblioteki
import rospy
# utworzenie node'a
rospy.init_node("topics_zadania", anonymous=True)
```

Zadanie 5

Na topicu "informacja" wysłać dowolną wiadomość tekstową typu `std_msgs/String`.

In []:

Zadanie 6

Na topicu "liczba_zadan" wysłać dowolną wartość wskazującą na liczbę zadań do realizacji. Wysłana wiadomość powinna być typu `std_msgs/Int16`.

In []:

Zadanie 7

Po użyciu polecenia

`rostopic type robot_pose`

otrzymano następującą informację

`geometry_msgs/Pose`

Na podstawie powyższych informacji należy utworzyć Publisher'a i opublikować dowolną wiadomość na tym topicu.

In []:

Zadanie 8

Na topicu `robot_target_goal` opublikować wiadomość z paczki `mbf_msgs` typu `MoveBaseGoal`.

In []:

Zadanie 9

Na topicu `robot_laser` opublikować wiadomość tego samego typu co na topicu `/tb3_2/laser`.

In []:

Python - Subscriber

Należy utworzyć Subscribiera, który na topicu o podanej nazwie będzie odbierał wiadomość wskazanego typu. Należy wyświetlić wybrane pola z wiadomości, które zawierają niezerowe wartości.

Do realizacji zadania można wykonać następujące kroki:

1. Wyświetlić strukturę wiadomości
2. Zaimportować odpowiedni typ wiadomości
3. Utworzyć obiekt Subscribiera i podać właściwe argumenty
4. Utworzyć funkcję callback

Zadanie 10

Odebrać wiadomość na topicu "/robot2_pose" wiadomość typu Pose z paczki geometry_msgs.

```
In [ ]: # Opublikowanie przykładowej wiadomości do stwierdzenia poprawności
        # działania Subscribiera.

        !(rostopic pub --once /robot2_pose geometry_msgs/Pose \
          "{position: {x: 1.0, y: 2.0, z: 0.0}, \
           orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}")
```

```
In [ ]:
```

Zadanie 11

Z topicu "/tb3_1/imu" odebrać przychodzące informacje o aktualnych danych z czunika IMU i zapisać je w zmiennej globalnej. W oddzielnym bloku umieścić kod odpowiedzialny za wyświetlanie wszystkich danych ze zmiennej globalnej z pola angular_velocity. Zmienna globalna powinna być tego samego typu co odbierana wiadomość z "/tb3_1/imu"

```
In [ ]:
```

Zadanie 12

Z topicu "/tb3_2/scan" odebrać przychodzące informacje o aktualnych danych ze skanera laserowego i zapisać je w zmiennej globalnej. W oddzielnym bloku umieścić kod odpowiedzialny za wyświetlanie kompletnej odebranej wiadomości. Zmienna globalna powinna być tego samego typu co odbierana wiadomość z "/tb3_2/scan"

```
In [ ]:
```